REPORTE DEL EXPERIMENTO

¿Acercar la gente a los servicios pelea con evacuar bien?

Este experimento no optimiza nada. Genera muchas distribuciones de áreas de servicio, mide cada una con dos funciones objetivo, y mira cómo se relacionan esas dos medidas. De la respuesta depende toda la arquitectura del trabajo: si una función se puede deducir de la otra, sobra el algoritmo multiobjetivo y basta optimizar una sola.

1. El problema y qué decide el sistema

Dado un recinto con sus muros y sus salidas, y un conjunto de módulos de servicio, encontrar dónde colocarlos. El usuario dice **cuántos** módulos de cada tipo quiere; **dónde van lo decide el sistema**.

El problema vive en el cruce de tres literaturas, y cada una aporta una pieza que las otras no tienen:

- **Facility Layout Problem** — la geometría: cómo acomodar áreas de tamaño desigual sin traslapes. Es NP-duro, y eso es lo que justifica usar metaheurísticas en vez de enumerar.
- **Localización de instalaciones** — la accesibilidad: la p-mediana capacitada (Hakimi, 1964), que es exactamente f_1.
- **Dinámica de peatones** — lo que ninguna de las dos tiene: congestión. El layout industrial no la modela porque los montacargas no se aplastan entre sí, y la localización clásica supone que la demanda llega sin estorbarse.

1.1 Qué da el usuario y qué se calcula

Entidad	Lo que define el usuario	¿Es variable de decisión?
Recinto	Forma y dimensiones	no
Salidas	Posición y ancho sobre el perímetro	no — estructurales y dictaminadas
Muros y obstáculos	Los dibuja sobre la planta	no
Módulos de servicio	Cuántos de cada tipo (SAN, COM, BEB, MED)	**sí: posición y rotación**
Área transitable	No la define: se calcula (§2.1)	no

Todo lo que se le pide se puede **contar o medir**: cuántos módulos, de qué tipo. Nada que tenga que estimar, como tiempos de cola o tasas de visita — de hecho una versión anterior de f_1 los pedía y se descartó justamente por eso (§6.1).

> **¿Por qué las salidas no se optimizan?** Las salidas de un recinto real son parte de la estructura del inmueble y están dictaminadas por Protección Civil. Un organizador no puede moverlas. Si el sistema las optimizara estaría resolviendo un problema de diseño arquitectónico, y su resultado no sería aplicable por quien lo usa.

> **¿Por qué un módulo es obstáculo y destino a la vez?** Para colisión y navegación, un puesto es idéntico a un muro. Pero además es destino, y el destino son las **celdas libres pegadas a él**: la gente llega a la barra, no al centro del puesto. Sembrar el campo de distancias ahí hace que un módulo con su frente contra un muro se castigue solo, sin reglas adicionales (§6.2).

2. Preparación del recinto

Antes de evaluar nada hay que saber qué piso se puede usar de verdad y cuánta gente cabe. Las dos cosas se calculan del recinto, no se preguntan.

2.1 Zona ocupable: el piso al que se puede llegar circulando

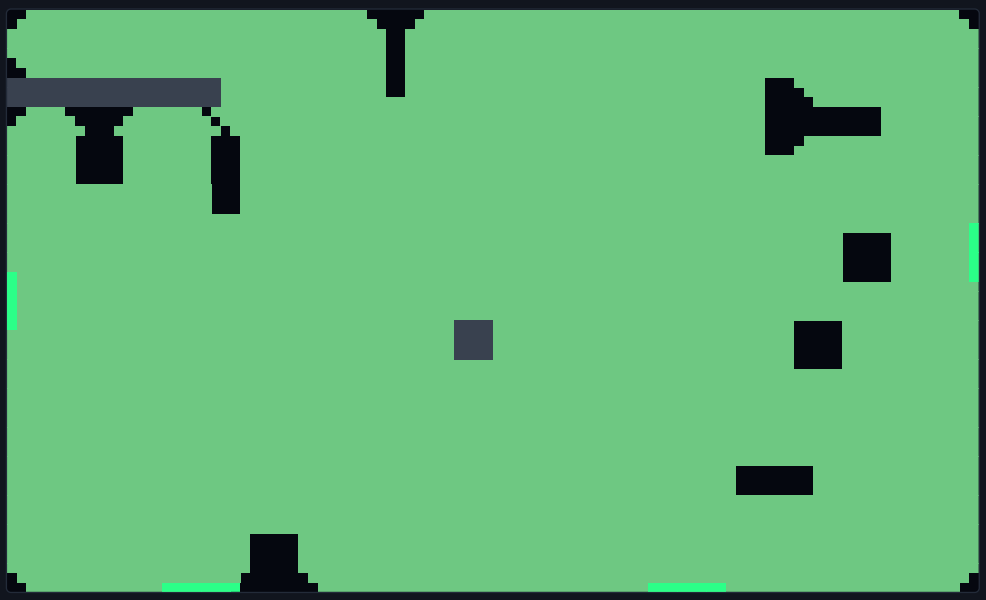
No basta con que una celda esté libre: tiene que poder *alcanzarse* desde una salida circulando con el ancho normativo. El cálculo erosiona el piso libre por medio ancho de circulación, se queda con la parte de esa red conectada a una salida, y la vuelve a dilatar:

$$\Omega = \Big[\big(L \ominus B_r\big)\big|_{\text{conexo a salidas}} \Big] \oplus B_r \;\cap\; L, \qquad r = \frac{w_{\min}}{2h} = 2 \text{ celdas}$$

Ω	zona ocupable	El piso al que la gente puede llegar de verdad circulando con el ancho normativo, partiendo de una salida.	celdas
L	piso libre	Todo lo que no es muro ni módulo. Más amplio que la zona ocupable: incluye recovecos a los que no se entra.	celdas
B_r	disco de radio r	La forma con que se erosiona y se dilata. Su radio es medio ancho de circulación.	celdas
$w_{\min}$	ancho libre mínimo	El ancho de circulación que exige el reglamento. Lo que no se puede recorrer con ese ancho no cuenta como área útil.	3 m PENDIENTE
h	lado de celda	El tamaño de cada cuadrito de la rejilla. La unidad física del modelo es el metro cuadrado.	1 m numerico

En palabras: se encoge el piso libre por medio ancho de pasillo, se conserva lo que sigue conectado a una salida, y se vuelve a inflar. Los símbolos Ω, L y B_r llevan su significado encima — pasa el cursor por cualquiera.

1. piso libre | 2. se encoge por medio pasillo | 3. solo lo que llega a una salida | 4. se vuelve a inflar



se vuelve a inflar. Se devuelve la franja que se había quitado. El resultado es el piso que de verdad se puede usar.

piso libre **5,706** m² zona ocupable **5,644** m² no se puede usar **62** m² (1.1 %) se encoge **2** celdas = medio pasillo

Esos **62 m²** que se pierden entre el paso 1 y el 4 son recovecos a los que no se entra con el ancho de reglamento. **No se cuentan como infracción, se cuentan como superficie inservible** — y esa distinción no es cosmética: la primera versión los trataba como violación de seguridad y rechazaba el 87 % de las colocaciones. Al reformularlo así, la aceptación subió al 88 % sin relajar ningún criterio.

> **Un recoveco detrás de un puesto no es una infracción: es superficie que no se puede usar.** Esa distinción resolvió un problema real. La primera versión contaba esos huecos como violación de seguridad y rechazaba el 87 % de las colocaciones. Al reformularlo —lo que no se puede pisar con el ancho de reglamento simplemente sale del área útil— la tasa de aceptación subió al 88 % sin relajar ningún criterio.

2.2 Aforo de referencia

Para evaluar la evacuación hay que fijar cuánta gente hay, y tiene que ser **la misma para todos los layouts**: si variara, encerrar espacio quitaría gente y «mejoraría» el tiempo. El optimizador encontraría que amurallar el recinto le conviene.

$$N = \rho_d \cdot \left(|\Omega| - A_{\text{servicios}} \right)$$

N	aforo de referencia	Cuánta gente hay dentro al empezar la evacuación. Es la misma para todos los layouts, a propósito.	`pers`
ρ_d	densidad de diseño	La densidad con la que se calcula el aforo de referencia del recinto.	`3.5` `pers/m²` `calibrar`
Ω	zona ocupable	El piso al que la gente puede llegar de verdad circulando con el ancho normativo, partiendo de una salida.	`celdas`

Se usa la densidad de diseño ρ_d y no el factor normativo de m² por persona porque conecta directo con el régimen físico que simula el modelo; el factor normativo sirve de *contraste* del resultado, no de entrada.

> **Y aquí hay un hallazgo que cambió el experimento.** Con el aforo de diseño de este recinto —19 908 personas— la cota física de las puertas es de 563 s, y **todo layout se clava ahí**: el tiempo de evacuación deja de distinguir un acomodo de otro. Medido, el CV entre layouts cae de 11.9 % con 2 000 personas a 1.2 % con 16 000.
>
> O sea: **el layout solo importa si el recinto no está lleno**. Por eso el aforo se trató como un eje del barrido y no como un dato, y por eso los resultados de abajo son a 2000 personas.

La cota de las puertas es aritmética y no necesita simulación:

$$t_{\min} = \frac{N}{\sum_e J_s \, (W_e - 2b)}$$

$t_{\min}$	cota de las puertas	Lo más rápido que se puede vaciar el recinto, dado el ancho total de salidas. Ningún layout baja de ahí.	`s`

N	aforo de referencia	Cuánta gente hay dentro al empezar la evacuación. Es la misma para todos los layouts, a propósito.	`pers`
J_s	flujo específico de salida	Cuántas personas por segundo pasan por cada metro de ancho útil de una puerta.	`1.32` `pers/(s·m)` PENDIENTE
b	capa límite	La franja pegada a cada jamba que la gente no usa. El ancho útil de una puerta es el real menos dos veces esto.	`0.15 m` PENDIENTE

Sirve de piso contra el que comparar cualquier tiempo simulado: la diferencia entre t_{evac} y $t_{\min}$ es **lo que el layout le cuesta a la evacuación**.

> **Cuidado con la cifra de 40 s** que circula como tiempo de desalojo. Para 5 000 personas en 40 s harían falta 95 m de salida útil; para 20 000, 379 m — más que el perímetro completo de una nave de 100×60 m. No puede referirse al desalojo total de un evento masivo.

3. Restricciones, y de dónde sale cada una

No todas vienen de la ley, y separarlas por origen es lo que permite defenderlas. Las `legal` no se discuten: sin ellas el evento no se autoriza. Las `consistencia` son condiciones sin las cuales el modelo no tiene sentido físico. Las `diseño` son umbrales que el organizador elige; si alguien las cuestiona, la respuesta es que son configurables, no que la norma las exige.

> Presentar un umbral de diseño como si fuera legal es el error más fácil de señalar en una revisión, y por eso la tabla lleva la columna.

	Qué verifica	Origen	Cómo se mide
G1	El módulo cabe dentro del recinto	consistencia	geometría
G2	No se encima con otro módulo	consistencia	geometría
G3	No está encima de un muro o elemento fijo	consistencia	rasterización
G4	No invade el área de descarga de una salida	legal	conos de salida
G5	No inutiliza más de una fracción del área útil	diseño	zona ocupable (§2.1)
G6	Se puede llegar al módulo: tiene frente accesible	consistencia	frente sobre la zona ocupable

> **G6 no estaba al principio y hubo que agregarla.** El sistema colocó un módulo sanitario dentro de una bolsa sellada por los muros que había dibujado el usuario: no pisaba nada, no invadía ningún cono, y como esa bolsa ya era inservible tampoco reducía el área útil. **Pasaba las cinco reglas anteriores siendo un baño al que nadie podía entrar.**

3.1 Duras, pero no eliminatorias durante la búsqueda

«Duras» significa que ninguna solución final puede violarlas. No significa que se eliminen mientras se busca, y la diferencia importa: si al arrancar la mayoría falla y se descartan, todos los supervivientes valen lo mismo, no hay gradiente y la búsqueda se queda ciega.

> **Lo medimos, y el resultado no fue el que esperábamos.** Comparando muestreo por rechazo contra las reglas de factibilidad de Deb (2000) con el mismo presupuesto: **empatan**. La diferencia quedó dentro del ruido de tres semillas y el tiempo fue el mismo. Probablemente porque aquí la región factible es amplia y bien conectada, así que el rechazo casi nunca bloquea un camino que importe.
>
> Se usará dominancia restringida igual —en multiobjetivo hace falta de todos modos— pero **no se puede presentar como una mejora de rendimiento**, porque no lo es.

Donde el filtrado *sí* hace daño es al **medir**, y eso está en §7: recortar la muestra por factibilidad antes de correlacionar induce una correlación que en la población sin filtrar no existe.

4. Qué se hizo, paso a paso

1. **Rasterizar el recinto.** Se parte la planta en celdas cuadradas de $h = 1\ \text{m}$. La unidad física del modelo es el metro cuadrado, y por eso el mapa se dibuja pixelado y no suavizado. Medido: a 2 m el orden entre layouts se rompe ($\rho = 0.107$).
2. **Colocar los módulos.** Se generan 292 layouts distintos al azar. El usuario solo dice *cuántos* módulos de cada tipo; dónde van lo decide el sistema.
3. **Resolver el campo de rutas.** Para cada layout se resuelve la ecuación Eikonal desde las salidas: da, para cada punto, cuánto falta para salir y hacia dónde caminar (§5.1).
4. **Simular el desalojo.** Se mueve la multitud como un medio continuo, con la velocidad cayendo al subir la densidad y conservando masa (§5.2 y §5.3).
5. **Medir.** De cada layout salen f_1 (acceso) y las métricas de evacuación (§3).
6. **Correlacionar.** Se mide si el ORDEN entre layouts según una función predice el orden según la otra (§10).

> Los layouts se generan **al azar**, no optimizados, y eso es deliberado: si se correlacionaran layouts ya optimizados, el resultado describiría al optimizador y no al problema.

5. El modelo de multitud

La multitud se modela como un **medio continuo**, no como agentes individuales. La razón no es comodidad: por encima de $\rho_c = 4\ \mathrm{pers/m^2}$ la gente pierde el movimiento propio y es desplazada por la presión del grupo (van Toll et al., 2021) — justamente la decisión individual que los modelos de agentes simulan es la que deja de ocurrir.

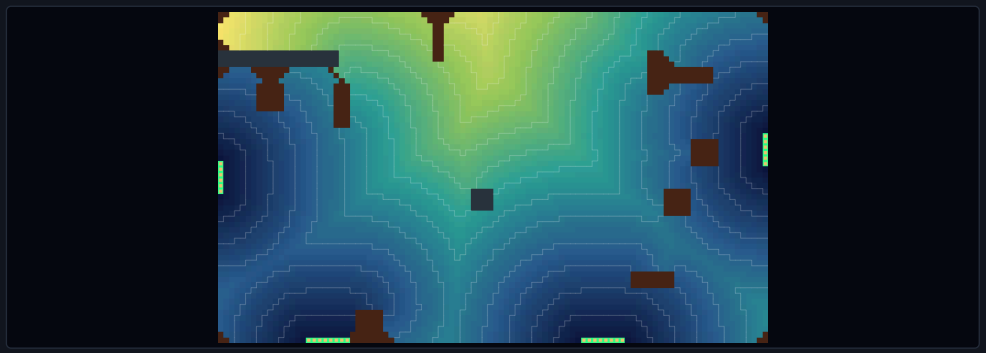
5.1 Hacia dónde camina la gente — ecuación Eikonal

Se resuelve el tiempo de llegada $T(x)$ a la salida más cercana, con el frente avanzando más lento donde se va más lento:

$$\|\nabla T(x)\| = \frac{1}{v(x)}, \qquad T = 0 \ \text{ en las salidas}$$

$T(x)$	tiempo de llegada	Cuántos segundos faltan para salir desde ese punto. Su gradiente dice hacia dónde caminar.	s
$v(\rho)$	velocidad de marcha	A qué velocidad camina la gente con esa densidad. Baja al apretujarse.	m/s
h	lado de celda	El tamaño de cada cuadrito de la rejilla. La unidad física del modelo es el metro cuadrado.	1 m numerico

curvas de nivel — el punto más lejano está a 62.1 m de una salida



salidas · cerca de salir · lejos · módulo de servicio

Cada punto lleva escrito cuánto falta para salir. El color es esa cuenta: oscuro cerca de una salida, claro lejos. Las curvas de nivel unen los puntos que están a la misma distancia — son los frentes que se van alejando de cada puerta, y donde dos se tocan está la divisoria entre salidas.

Fíjate en que el campo **rodea** los módulos en vez de atravesarlos: eso es lo que hace la ecuación, y es la diferencia con medir en línea recta. La dirección en que camina la gente es simplemente hacia donde este número baja más rápido.

Se resuelve con **Fast Marching Method** (Sethian, 1996). La dirección de marcha es $-\nabla T$ normalizado: se camina hacia donde T baja más rápido. Las celdas que el frente nunca alcanza quedan con $T = \infty$: son zonas sin ruta a ninguna salida, y detectarlas es gratis.

5.2 Qué tan rápido se camina — diagrama fundamental

Cuanto más apretado, más lento. La relación es empírica (Weidmann, 1993):

$$v(\rho) = v_0 \left[1 - \exp\left(-\gamma \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_{\max}}\right)\right)\right]$$

$v(\rho)$	velocidad de marcha	A qué velocidad camina la gente con esa densidad. Baja al apretujarse.	m/s
ρ	densidad	Cuánta gente hay por metro cuadrado en un punto y un instante.	pers/m²
v_0	velocidad libre	A qué velocidad camina una persona cuando no tiene a nadie estorbándole.	1.34 m/s medido
γ	parámetro de forma	Qué tan rápido cae la velocidad al apretujarse la gente. Sale del ajuste de Weidmann.	1.913 pers/m² medido
$\rho_{\max}$	densidad de atasco	La densidad a la que ya nadie avanza. Es el techo físico: no cabe más gente.	5.4 pers/m² medido

Con $v_0 = 1.34\ \mathrm{m/s}$, $\gamma = 1.913$ y $\rho_{\max} = 5.4\ \mathrm{pers/m^2}$, que es la densidad de atasco: ahí la velocidad se anula. De esta curva se derivan el flujo máximo $q_{\max} = 1.2249$ y la densidad que lo produce $\rho_{\mathrm{opt}} = 1.751$; no son datos nuevos, salen de $\max_\rho\ \rho\, v(\rho)$.

qué tan apretada va la gente — 1.75 pers/m² — v = 0.7 m/s q = 1.22 pers/(m·s)



Más gente no significa más flujo. A la izquierda de la línea punteada, meter más gente hace pasar más gente. A la derecha, la congestión destruye capacidad: van tan apretados que casi no avanzan. Por eso un embudo no solo frena a quien lo cruza — **reduce cuánta gente pasa en total**. Es el único dato empírico del modelo, y de él sale todo lo demás: el flujo máximo `1.225` pers/(m·s) y la densidad que lo produce `1.751` pers/m² no se ponen a mano, se derivan de esta curva.

5.3 Cómo se mueve la masa — conservación y esquema de Godunov

La gente no aparece ni desaparece. Eso es una ley de conservación (Lighthill–Whitham–Richards):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho \, v(\rho) \, \hat{u} \right) = 0$$

Se discretiza con el **esquema de Godunov** en su forma de transmisión de celdas (Daganzo, 1994): entre dos celdas pasa lo menor entre lo que la de atrás puede *mandar* y lo que la de adelante puede *recibir*.

$$D(\rho) = \begin{cases} \rho \, v(\rho) & \rho \le \rho_{\text{opt}} \\ q_{\max} & \rho > \rho_{\text{opt}} \end{cases} \qquad S(\rho) = \begin{cases} q_{\max} & \rho \le \rho_{\text{opt}} \\ \rho \, v(\rho) & \rho > \rho_{\text{opt}} \end{cases}$$

$D(\rho)$	demanda	Lo que una celda QUIERE mandar río abajo. No cae a cero al atascarse: la gente apretujada avanza si el de adelante se movió.	`pers/(m·s)`
$S(\rho)$	oferta	Lo que una celda PUEDE recibir. Es lo que cae al llenarse, y por eso la cola se forma por el que recibe.	`pers/(m·s)`
$q_{\max}$	flujo máximo	La capacidad del diagrama fundamental. NO se pone a mano: es el máximo de ρ·v(ρ).	`1.225` pers/(m·s) derivado
ρ_{cap}	densidad de capacidad	La densidad que produce el flujo máximo. Separa el régimen libre del congestionado.	`1.751` pers/m² derivado

Eso es lo que produce colas reales: cuando la celda de adelante se llena, su oferta S cae y la de atrás no puede vaciarse aunque quiera. Validado: la masa se conserva con error relativo de 5×10^{-15}.



Entre dos celdas pasa **lo menor de las dos**. Fíjate en lo que hace la curva roja pasada la línea: **no cae a cero**. Una celda atascada sigue queriendo descargar a tope — la gente apretujada avanza si el de adelante se movió. Lo que cae es la verde: la de adelante deja de aceptar. **La cola se forma por el que recibe, no por el que empuja**, que es como ocurre de verdad.

Si en vez de esto se usara ρ·v(ρ) para lo que manda, una celda llena tendría velocidad cero, dejaría de entregar masa y **se congelaría para siempre**, con un moteado de tablero de ajedrez alrededor. No es un detalle de implementación: sin esta separación el modelo converge a la solución equivocada.

En 2D una celda puede tener varios vecinos cuesta abajo y hay que repartir el flujo entre ellos, con peso $w_j = (T_i - T_j)^p$. Ese exponente p es el **único parámetro del modelo sin respaldo empírico**.

El paso de tiempo debe cumplir la condición CFL o el esquema se vuelve inestable:

$$\Delta t \;\le\; \frac{h}{v_0} = \frac{1.0}{1.34} = 0.746\ \text{s}$$

Δt	paso de tiempo	Cada cuánto avanza la simulación. Tiene que cumplir la condición CFL o el esquema se vuelve inestable.	`0.3 s` numerico
h	lado de celda	El tamaño de cada cuadrito de la rejilla. La unidad física del modelo es el metro cuadrado.	`1 m` numerico
v_0	velocidad libre	A qué velocidad camina una persona cuando no tiene a nadie estorbándole.	`1.34 m/s` medido
k_c	refresco del campo	Cada cuántos pasos se vuelve a resolver hacia dónde camina la gente. Resolverlo es lo caro.	`8 pasos` numerico

6. Las dos funciones objetivo

f_1 mide el acceso a los servicios. **f_2** no es un número sino una intención — «que la evacuación salga bien» — y hay que convertirla en algo medible. Se midieron cuatro candidatas y quedaron estas:

accesibilidad f_1 [m]

Distancia media que camina una persona hasta el modulo que la atiende, midiendo por donde se puede caminar y respetando que cada modulo atiende a un ritmo finito. Sale del problema de asignacion capacitada.

$$f_1 = \sum_t w_t\, \bar{d}_t \Big/ \sum_t w_t$$

tiempo de evacuacion [s]

Segundo en que el recinto queda vacio. Sale de la simulacion de fluido: es el instante en que la masa que queda adentro cae por debajo de la tolerancia de vaciado.

$$t_{\text{evac}} = \min\{t :\ M(t) \le \varepsilon\, M(0)\}$$

Dos candidatas se retiraron, y conviene saber por qué. ρ pico (la densidad máxima alcanzada) tiene un CV de 1.2 a 3.0 %: siempre sale entre 4.8 y 5.1, porque siempre hay atasco frente a las puertas. No distingue un layout de otro. **t_{95}** (el segundo en que ha salido el 95 %) es otra lectura del mismo tiempo de evacuación y solo agrega una columna que interpretar. Los datos de las dos siguen guardados en la base; solo no se grafican.

6.1 Cómo se calcula f_1 — problema de transporte

Ingenuamente, «cada quien va al módulo más cercano». Pero un módulo atiende a un ritmo finito: si todos van al mismo, ese se satura. Entonces se resuelve el reparto óptimo como un **problema de transporte**, donde y_{ij} es la fracción de la demanda de la celda i que se atiende en el módulo j:

$$\begin{aligned} \min_{y} \quad & \sum_i \sum_j q_i\, d_{ij}\, y_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \textstyle\sum_j y_{ij} = 1 && \text{cada quien se atiende en algún lado} \\ & \textstyle\sum_i q_i\, y_{ij} \le c_j && \text{ningún módulo atiende de más} \\ & y_{ij} \ge 0 \end{aligned}$$

f_1	accesibilidad	Distancia media que camina una persona hasta el módulo que la atiende, midiendo por donde se puede caminar.	m
d_{ij}	distancia caminando	De la celda i al módulo j, rodeando muros y otros módulos. No es en línea recta.	m
q_i	demanda de la celda	Cuánta gente de esa celda va a necesitar el servicio. Con reparto uniforme, igual en todas.	–
c_j	capacidad del módulo	Qué fracción de la demanda puede absorber ese módulo. Sale de sus unidades de atención.	–

y_{ij}	fracción asignada	Qué parte de la demanda de la celda i se atiende en el módulo j. Es lo que resuelve el problema de transporte.	–
w_t	peso del tipo	Cuánto pesa cada tipo de servicio en f_1: proporcional a su capacidad instalada total.	unidades
σ	saturación	Qué fracción de la capacidad instalada se usa. Con 1.0 todos los módulos trabajan a tope, que es el caso que más discrimina.	1 – `calibrar`

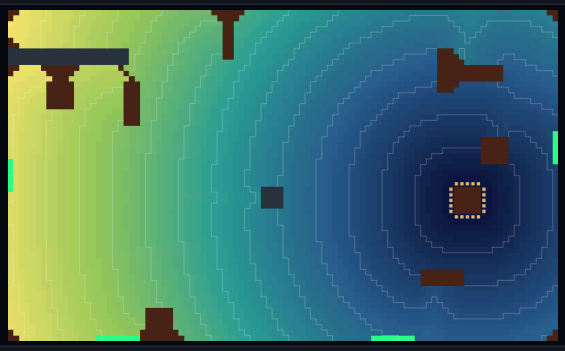
d_{ij} es la distancia **caminando** (geodésica, no en línea recta), sembrada en las celdas libres pegadas al módulo y no en su centroide — un módulo de 8×3 m no se atiende desde su centro.c_j sale de las unidades de atención del módulo (cuántos inodoros, cuántos grifos).

6.2 Desde dónde se mide un módulo

caminando, desde su borde | en línea recta, desde su centro | módulo

#0 · MED

más lejano: 85.8 m

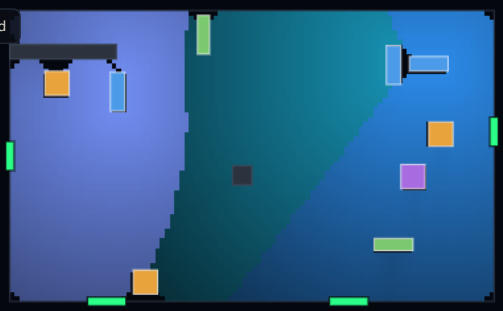


Los cuadritos naranjas son las **semillas**: las celdas libres pegadas al módulo, desde donde el campo arranca en cero. Es ahí donde la gente llega — **a la barra, no al centro del puesto** — y el campo rodea el módulo en vez de atravesarlo.

El punto más lejano queda a 85.8 m caminando contra 88.6 m en línea recta. Cambia arriba para ver la diferencia.

con capacidad | al más cercano — tipo: SAN · COM · BEB · MED — distancia media 24.677 m

reparto que respeta la capacidad



módulo	le toca	puede atender	
#2	33.3 %	33.3 %	dentro de su capacidad
#4	33.3 %	33.3 %	dentro de su capacidad
#8	33.3 %	33.3 %	dentro de su capacidad

Las fronteras ya no son las del más cercano. Un módulo saturado le cede celdas a su vecino aunque quede más lejos, y por eso la distancia media sube de 37.24 a 24.677 m. **Ese aumento es el costo real de repartir la carga**, y es justo lo que una fórmula de «distancia al más cercano» esconde.

Por qué no el codicioso. Recorrer celdas mandando cada una a la más cercana con cupo da un resultado que **depende del orden en que se recorre la rejilla**. Medido: ese ruido es de 5.4 % en promedio y hasta 13 %, contra 2.0 % de separación real entre layouts — **2.7× la señal**. Ordenaría por el barrido de la rejilla, no por el layout. El transporte exacto no depende de ningún recorrido.

7. Cómo se generaron los layouts

Cada layout se arma colocando módulo por módulo al azar y aceptándolo si el layout parcial sigue siendo válido. Hay dos modos, y la diferencia importa para leer los resultados:

amplio	estricto

Solo lo estructural: que quepa, que no se encime con otro, que no esté sobre un muro, y que se pueda llegar a él. Es la nube sin recortar.

La capa geométrica completa (G1–G6): además conos de salida despejados y área útil conservada. Solo lo que aceptaría protección civil.

Hacen falta los dos. Filtrar por factibilidad antes de medir sesga la muestra hacia donde el propio criterio de diseño considera bueno, y entonces la correlación describe ese criterio en vez del problema. Medido: la misma población amplia partida por factibilidad da $\rho = -0.216$ en una mitad y $+0.097$ en la otra, siendo el total cero. Eso es un **efecto de selección**, y es la razón de que en el optimizador los infactibles no se descarten sino que se ordenen por dominancia restringida.

8. Resultado 1 — ¿varía cada métrica?

Esto va primero a propósito: si una métrica es prácticamente constante entre layouts, correlacionarla no significa nada, porque lo que se estaría ordenando es ruido. El coeficiente de variación es $CV = \sigma/|\mu|$, y por debajo de 1 % se considera que no informa.

Escenario | amplio · 2000 | amplio · 3000 | amplio · 4000 | estricto · 2000 | estricto · 3000 | estricto · 4000 | ☐ solo factibles

Dispersión de cada métrica — 292 layouts

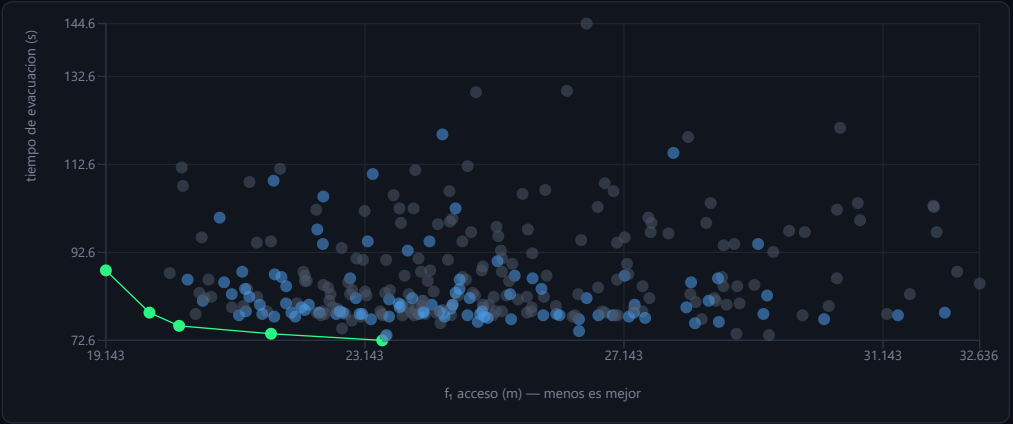
métrica	media	desv.	CV	mín — máx
accesibilidad f_1 m	24.915	2.772	11.1 %	19.143 – 32.636
tiempo de evacuacion s	86.75	10.796	12.4 %	72.6 – 144.6
t_{95} (95 % fuera) s	71.462	6.484	9.1 %	63 – 119.1
E exposicion m²·s	856.595	514.197	60 %	216 – 4,645
ρ pico pers/m²	4.85	0.143	3 %	4.385 – 5.213

9. Resultado 2 — la nube y el frente de Pareto

Cada punto es un layout. En el eje horizontal f_1, en el vertical la métrica de evacuación que elijas. **En ambos ejes, menos es mejor**, así que lo bueno está abajo a la izquierda. Un punto es **no dominado** si ningún otro es mejor o igual en las dos cosas a la vez: ese conjunto es el frente de Pareto.

Cómo saber si el frente significa algo. Con n puntos y dos objetivos *independientes*, el número esperado de no dominados es el número armónico $H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k \approx \ln n + 0.577$, que para $n = 300$ da **6.3**. Si lo observado coincide, la nube se comporta como dos objetivos sin relación; si es mucho mayor, hay conflicto de verdad.

eje vertical | tiempo de evacuacion | frente: **5** no dominados · el azar esperaría 6.3



● no dominado ● pasa la capa geométrica ● no la pasa — clic en un punto → aparece a la derecha

10. Resultado 3 — la matriz de correlación

Se usa la correlación de rangos de **Spearman** y no la de Pearson porque a un optimizador por dominancia solo le importa el **orden** entre soluciones, no la distancia entre sus valores. Pearson mediría si la relación es una recta, que aquí no le sirve a nadie.

$$\rho_s = 1 - \frac{6\sum_i d_i^2}{n\,(n^2-1)}, \qquad d_i = \mathrm{rg}(x_i) - \mathrm{rg}(y_i)$$

ρ_s	correlación de rangos	Qué tanto coincide el ORDEN de los layouts según dos medidas. Va de −1 a +1.	–

Lee el intervalo, no el número. Con n layouts el error típico de ρ es $\approx 1/\sqrt{n-1}$, que con $n = 300$ da 0.058. Un ρ de 0.09 **no** es «correlación débil positiva»: es cero con ruido. Las celdas **grises** son aquellas cuyo intervalo al 95 % cruza el cero — ahí no se puede afirmar que exista relación.

	accesibilidad f_1	tiempo de evacuacion
accesibilidad f_1	–	0.068 -0.049 … 0.18
tiempo de evacuacion	0.068 -0.049 … 0.18	–

negativo: compromiso · positivo: van juntas · el intervalo cruza cero

Cómo se lee, y su límite. Si f_1 sale gris contra todo lo demás, significa que en la muestra aleatoria **una función no se puede deducir de la otra** — y eso ya justifica el multiobjetivo, porque optimizar una dejaría la otra al azar. Pero ojo: esta matriz describe la región *típica*, y el frente de Pareto vive en el *borde*. Al optimizar de verdad sí aparecen compromisos que aquí no se ven (ver `experimentos/OPTIMIZADOR.md`).

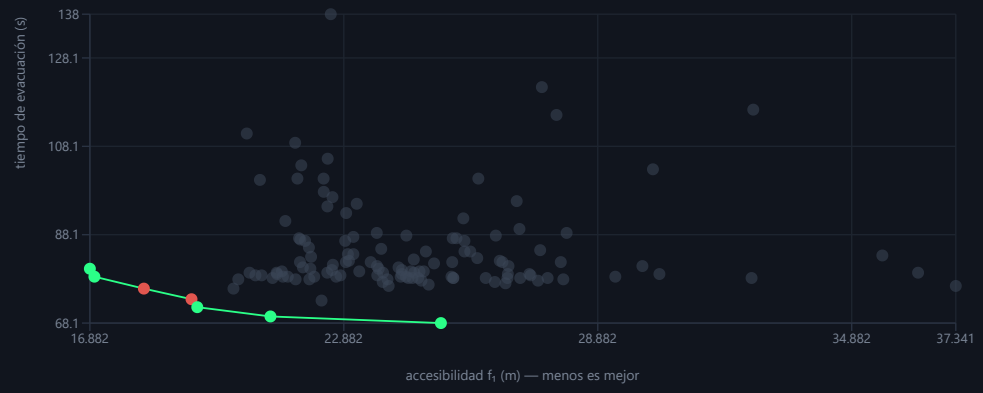
11. Resultado 4 — el frente real, y por qué no basta un barrido de pesos

Las secciones anteriores miran una muestra **al azar**, y una muestra al azar nunca llega a la frontera: se queda en la región típica. Para ver el frente de verdad hay que ir a buscarlo. Se usa el método **ε-restringido** (Haimes et al., 1971), que no escalariza sino que restringe:

$$\text{para cada tope } \tau: \quad \min_{\text{layout}} f_1(\text{acceso}) \quad \text{s.a. } t_{\text{evac}} \le \tau, \ \text{restricciones geométricas}$$

Cada τ da un punto del frente; barriendo τ se traza la curva entera. Se eligió este método y no el algoritmo final justamente porque **alcanza todos los puntos del frente**, incluidos los de las regiones no convexas. Así sirve de árbitro imparcial para decidir qué algoritmo hace falta.

El frente — 7 puntos · aforo 2000 · 9 topes × 30 generaciones

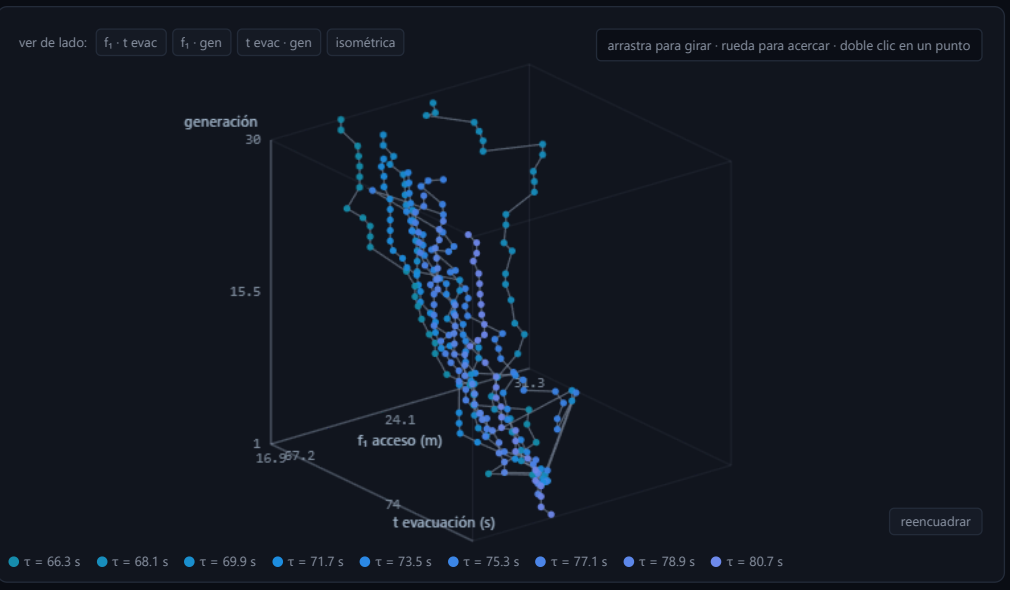


accesibilidad f_1 (m)	tiempo de evacuación (s)	¿la alcanza una suma ponderada?	
16.882	80.4	sí	ver
16.989	78.6	sí	ver
18.158	75.9	NO — inalcanzable	ver
19.283	73.5	NO — inalcanzable	ver
19.419	71.7	sí	ver
21.149	69.6	sí	ver
25.176	68.1	sí	ver

El frente es NO CONVEXO. 2 de 7 soluciones son inalcanzables con *cualquier* peso. Minimizar $w\, f_1 + (1-w)\, t_{\text{evac}}$ equivale a deslizar una recta hasta que toca el conjunto factible, y una recta solo puede tocar el casco convexo: si el frente tiene una hendidura, la recta pasa por encima. Esos puntos **no salen peores — el método no puede verlos** (Das & Dennis, 1997). Por eso hace falta ordenar por dominancia y no por un escalar.

11.1 Cómo converge cada punto del frente

Cada curva es un tope τ distinto, y cada punto una generación. Se ve de dónde arranca la búsqueda y cómo baja: al principio los topes más exigentes tienen que sacrificar accesibilidad para cumplir el tiempo, y luego la recuperan. Arrastra para girar.



Esto NO es el optimizador del trabajo: es una búsqueda simple (μ+λ) corrida una vez por cada tope, solo para localizar la frontera. El algoritmo definitivo se decide con esta evidencia, no al revés.

12. Resultado 5 — el barrido de pesos, y lo que no puede ver

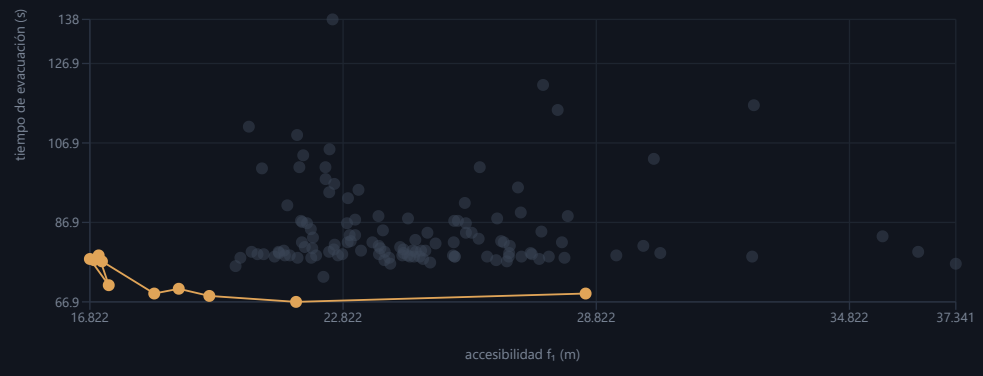
Es la prueba clásica de si un problema es multiobjetivo: se minimiza una suma ponderada de los dos objetivos, barriendo el peso de 0.1 a 0.9.

$$\min_{\text{layout}} \; w \cdot \hat{f}_1 \; + \; (1-w) \cdot \hat{t}_{\text{evac}} \qquad w \in \{0.1,\, 0.2,\, \ldots,\, 0.9\}$$

La lógica es sólida: **si todos los pesos devuelven la misma solución**, hay una sola solución buena y no hay nada que negociar — no sería multiobjetivo. **Si devuelven soluciones distintas repartidas en una curva**, cada peso es una postura distinta sobre qué importa más y ninguna domina a las otras.

Sumar metros con segundos no significa nada, así que cada objetivo se lleva a [0,1] con el rango de la muestra al azar: acceso [20.274, 37.341] m, tiempo [73.2, 138] s. Esa normalización es una **decisión**: cambiarla cambia qué solución sale para cada peso. Por eso se declara junto al resultado y no se esconde.

Resultado del barrido — 9 soluciones distintas de 11 pesos



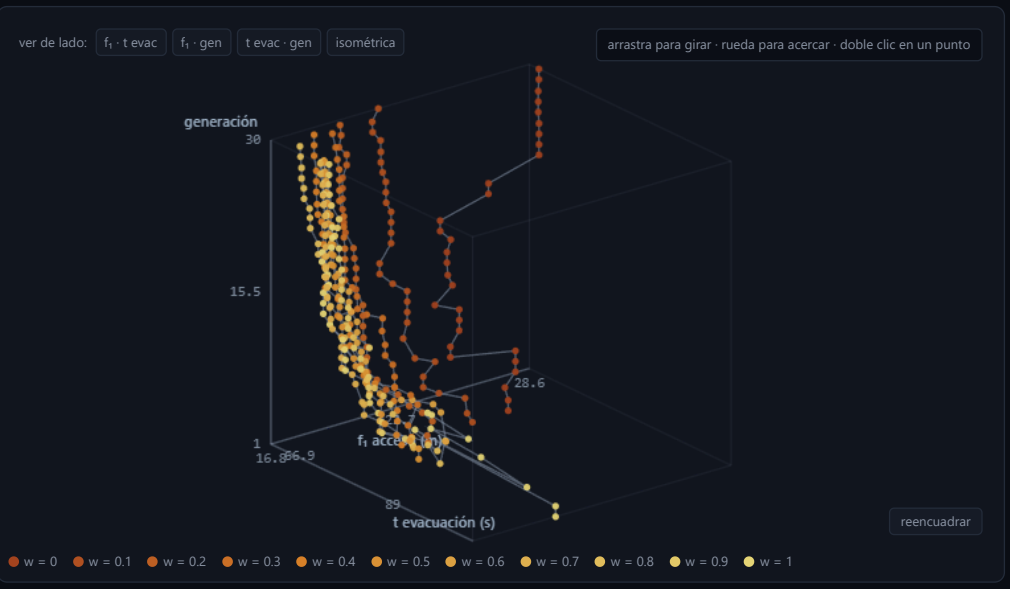
peso de f_1 accesibilidad	peso de f_2 t evacuación	qué resuelve	acceso (m)	t evacuación (s)	
0	1	SOLO tiempo de evacuación — mono-objetivo	28.569	69	ver
0.1	0.9	más peso al tiempo	21.707	66.9	ver

peso de f_1 accesibilidad	peso de f_2 t evacuación	qué resuelve	acceso (m)	t evacuación (s)	
0.2	0.8	más peso al tiempo	19.652	68.4	ver
0.3	0.7	más peso al tiempo	18.928	70.2	ver
0.4	0.6	más peso al tiempo	18.347	69	ver
0.5	0.5	las dos por igual	17.018	77.7	ver
0.6	0.4	más peso a la accesibilidad	17.108	77.1	ver
0.7	0.3	más peso a la accesibilidad	16.822	77.7	ver
0.8	0.2	más peso a la accesibilidad	17.269	71.1	ver
0.9	0.1	más peso a la accesibilidad	17.03	78.6	ver
1	0	SOLO accesibilidad — mono-objetivo	16.919	77.4	ver

Los dos extremos son los casos mono-objetivo, y dicen cuánto cuesta atender también a la otra función. Optimizando **solo la accesibilidad** se llega a 16.919 m, y el tiempo queda en 77.4 s. Optimizando **solo el tiempo** se llega a 69 s, pero la accesibilidad se va a 28.569 m — **peor que la mediana de los layouts al azar**. Optimizar una sola función no deja a la otra donde estaba: la empeora activamente, y eso es precisamente lo que un método multiobjetivo evita.

12.1 Cómo converge cada peso

Una curva por peso, un punto por generación. Doble clic en cualquier punto para ver el layout de esa generación.



Y aquí está el límite de esta prueba. Un barrido de pesos solo puede devolver puntos del **casco convexo**: minimizar $w\, f_1 + (1-w)\, t$ es deslizar una recta hasta que toca el conjunto factible, y una recta nunca toca el fondo de una hendidura. Por eso la curva que dibuja **siempre se ve convexa** — es una propiedad del método, no un hallazgo sobre el problema. Para saber si el frente tiene hendiduras hace falta el barrido ε-restringido de §11, que restringe en vez de escalarizar.

13. Todas las variables, con su procedencia

Regla del proyecto: **ningún número se inventa**. Cada parámetro declara de dónde sale y en qué estado está. Los marcados PENDIENTE no tienen fuente verificada y bloquean la tesis — hoy son **6**.

medido valor empírico publicado — se cita · **derivado** se calcula de otros — sin cita propia · **normativo** lo fija un reglamento — se cita artículo
catalogo equipo comercial — ficha de proveedor · **numerico** discretización — análisis de convergencia · **calibrar** modelado — análisis de sensibilidad
PENDIENTE sin fuente verificada — BLOQUEA la tesis

símbolo	clave	valor	unidad	estado	qué es / de dónde sale
w_min	ANCHO_LIBRE_MIN	3	m	PENDIENTE	Ancho libre minimo de circulacion. VALOR PROVISIONAL. Hay que sacarlo del articulo y citar tabla y fecha de publicacion. *Reglamento de Construcciones CDMX + NTC para el Proyecto Arquitectonico*
b	CAPA_LIMITE	0.15	m	PENDIENTE	Franja pegada a cada jamba que la gente no usa. El ancho util de una puerta es (ancho real - 2b). VERIFICAR el valor. *Seyfried et al.; efecto de borde en cuellos de botella*
d_max	DIST_MAX_SALIDA	40	m	PENDIENTE	Distancia maxima de recorrido desde cualquier punto ocupable hasta una salida. VALOR PROVISIONAL. *RCDF + NTC / reglamento contra incendios aplicable*

símbolo	clave	valor	unidad	estado	qué es / de dónde sale
J_s	J_ESPECIFICO	1.32	pers/(s·m)	PENDIENTE	Flujo especifico maximo por metro de ancho util de salida. Los valores publicados varian segun el estudio y segun como se defina el ancho. VERIFICAR y citar el valor exacto con su experimento. *Seyfried et al., experimentos de cuello de botella (grupo de Juelich)*
d_s	PROF_DESPEJE_SALIDA	1.5	× ancho	PENDIENTE	Profundidad que debe quedar despejada frente a una salida, como multiplo de su ancho. VALOR PROVISIONAL: verificar el criterio normativo real. *RCDF/NTC: area de descarga de salidas*
t_{lim}	T_EVAC_MAX	600	s	PENDIENTE	Tiempo maximo admisible de desalojo (10 min). VALOR PROVISIONAL. OJO con la cifra de 40 s que circula: la cota fisica es t_min = N/(J_s x ancho_util) y ninguna distribucion la baja. Para 5 000 personas en 40 s harian falta 95 m de salida util, y para 20 000 harian falta 379 m -- mas que el perimetro completo de una nave de 100x60 m. Esos 40 s no pueden ser desalojo total de un evento masivo; verificar a que se refiere exactamente la fuente. *Programa Especial de Proteccion Civil / criterio del proyecto*
p	EXP_REPARTO	3	-	calibrar	Exponente del reparto de flujo entre vecinos cuesta abajo en 2D. Godunov resuelve por cara, en una dimension; en la rejilla una celda puede tener varios vecinos cuesta abajo y hay que repartir. Es el UNICO parametro del modelo sin respaldo empirico. Con p=1 los frentes se ensanchan por difusion; con p alto reaparece el sesgo de rejilla. MEDIDO (orden entre 12 layouts, contra p=1): p=2 -> t_des 0.544, E 0.937; p=4 -> t_des 0.373, E 0.573. El orden de t_des es FRAGIL a p; el de E aguanta mucho mejor. Es el unico parametro del modelo sin respaldo empirico, asi que la sensibilidad hay que reportarla sobre E, que es la candidata a objetivo de riesgo.
ϕ_{max}	FRACCION_PERDIDA_MAX	0.03	-	calibrar	Fraccion maxima del area util que un layout puede inutilizar mas alla de la huella de los propios servicios. Declararlo como criterio, no como dato. *Criterio de diseno del proyecto (NO es una constante fisica)*
f_{min}	FRENTE_MIN	3	m	calibrar	Metros de frente que un area de servicio debe tener sobre la zona ocupable. Sin esto, el sistema puede colocar un bano dentro de una bolsa sellada por los muros del usuario: no pisa nada, no invade conos, y como esa bolsa ya era inservible tampoco reduce el area util. Pasaba las cinco reglas anteriores siendo un area a la que nadie puede llegar. *Criterio de diseno del proyecto*
Δx	PASO_POS	0.25	m	calibrar	Cuantizacion de las posiciones. Tambien reduce el espacio de busqueda y habilita la memoizacion de la funcion objetivo. *Precision de replanteo en obra (criterio del proyecto)*
ρ_d	RHO_DISENO	3.5	pers/m²	calibrar	Densidad de diseno para calcular el aforo: aforo = area util x ρ_d. Se usa esta via en vez del factor normativo m²/persona porque conecta directamente con el regimen fisico que modela el simulador. El factor normativo debe usarse como CONTRASTE, no como entrada. *Acotado por RHO_PERDIDA_CONTROL como techo fisico*
$sigma$	SATURACION	1	-	calibrar	Fraccion de la capacidad instalada que se usa. 1.0 = todos los modulos a tope, que es el caso que mas discrimina entre layouts. Unico parametro libre de f1; requiere analisis de sensibilidad, no cita. *Criterio del proyecto*

ver las 27 variables

14. Reproducibilidad

Todo lo de arriba sale de esta configuración exacta, guardada junto a los resultados en la base. El barrido completo se reproduce con:

```
py -3.12 experimentos/correlacion.py -n 300 \
    --aforos 2000 3000 4000 --modos amplio estricto
py -3.12 experimentos/analisis.py
```

J_s	1.32	aforo	2,000
capa_limite	0.15	dt	0.3
eps	0.005	exp	correlacion-f1-f2
f1_metodo	transporte-coordenadas	f1_sigma	1
gamma	1.913	h	1
k_c	8	modo_muestreo	amplio
p	3	reparto_inicial	uniforme
rho_c	4	rho_max	5.4
t_max	600	v	2
v0	1.34	w_min	3

15. Lo que este experimento NO dice

- **Una sola geometría.** Nave rectangular de 100×60 m con 4 salidas repartidas y 2 obstáculos fijos. Los resultados podrían ser de esta planta.
- **Reparto inicial uniforme.** Está medido que es el caso que MENOS discrimina entre layouts: con la multitud concentrada frente a un escenario las diferencias suben a 5–15 %.
- **El layout solo importa si el recinto no está lleno.** Al aforo de diseño (19 908 personas) la cota física de las puertas es de 563 s y todo layout se clava ahí. Por eso el aforo es un eje del barrido y no un dato.

- **Las unidades de atención por módulo siguen PENDIENTE.** f_1 depende de ellas: el método es correcto, los números son provisionales.
- **El exponente p no tiene respaldo empírico.** Medido: al variarlo de 1 a 4 el orden de t_{des} cae a 0.373 y el de E aguanta en 0.573.